Questions flash Numéro 3 :

Thème : équations du second degré

1 Résoudre l'équation suivante :

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

1 **Réponse :** $a = 1$, $b = -4$ et $c = -1$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-1)$$

$$\Delta = 16 + 4 = \boxed{20} > 0$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles distinctes.

1 **Suite :** on simplifie d'abord le radical.

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 2\sqrt{5}}{2} = 2 - \sqrt{5}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + 2\sqrt{5}}{2} = 2 + \sqrt{5}$$

$$\boxed{S = \{2 - \sqrt{5}\,;\, 2 + \sqrt{5}\}}$$

2 Déterminer une racine évidente du trinôme suivant, puis en déduire la seconde racine, **sans utiliser le discriminant**.

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

2 **Réponse :** -1 est racine évidente car :

$$(-1)^2 - 5 \times (-1) - 6 = 1 + 5 - 6 = 0$$

On note $x_1 = -1$ et x_2 la seconde racine. La somme des racines vaut $-b/a$:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = 5$$

$$\boxed{S = \{-1 ; 6\}}$$

3 Déterminer une racine évidente du trinôme suivant, puis en déduire la seconde racine, **sans utiliser le discriminant**.

$$2x^2 + 6x = 0$$

3 **Réponse :** 0 est racine évidente car :

$$2 \times 0^2 + 6 \times 0 = 0$$

On note $x_1 = 0$ et x_2 la seconde racine. Ici $a = 2$ et $b = 6$:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$\boxed{S = \{-3 ; 0\}}$$